

Módulo 3: Teoría de la Demanda y Comportamiento del Consumidor

INTRODUCCION A LA TEORIA DEL VALOR

Desde los albores del pensamiento abstracto existió preocupación, en el campo de la filosofía (única ciencia existente en esas épocas), por determinar las causas por las que las cosas tienen “valor”. Ya Sócrates (citado por Platón, pues no existen escritos de Sócrates) se preguntaba “porqué para los griegos el oro era muy valioso (deseado) mientras que para algunos pueblos bárbaros (extranjeros) tenía importancia menor y en cambio valoraban otros objetos en mayor medida”, su conclusión era que el hombre era el que daba valor a las cosas. Sin proponérselo estaba dando inicio a lo que hoy se denomina “Teoría **subjetiva** del valor”.

Posteriormente Aristóteles, el fundador del pensamiento filosófico occidental, decía que las cosas tienen “forma” y “esencia”. La forma era lo que se podía percibir mediante los sentidos y la esencia solo era accesible mediante el análisis. Sostenía que “el valor estaba en la esencia de las cosas” y el hombre lo único que hacía era descubrir lo que ya estaba. De esta forma daba nacimiento a lo que hoy se conoce como “Teoría **objetiva** del valor”.

Cabe aclarar que estos temas no eran los principales que preocupaban a los filósofos de la época, pero los rescatamos, porque son de nuestro particular interés.

En la Edad Media, con predominio del pensamiento escolástico (de la Iglesia), se centraba en la **justicia** de los valores, así sus aportes se orientaban a determinar el “justo precio” de las cosas o el “justo salario”, o a determinar que actividades eran correctas, criticando el comercio y el préstamo a interés, porque obtenían ganancias sin aportes a la producción. Posteriormente las discusiones se centraron en establecer cómo se creaba valor y destacar cual era el factor que lo originaba. Para los mercantilistas y continuadores lo era el trabajo, mientras que para los fisiócratas la naturaleza (tierra). No hubo aportes significativos en cuanto al valor subjetivo.

Adam Smith, reconocido como el iniciador de la economía como ciencia, dice “ha de observarse que la palabra **Valor**, tiene dos significados diferentes: expresa a veces la utilidad de un objeto particular y en ocasiones el poder comprar otros bienes que la posesión de ese objeto confiere. El uno puede llamarse valor de **uso** y el otro valor de **cambio**”. Posteriormente dedica su análisis al valor de cambio (objetivo). Este criterio fue seguido por los pensadores de la llamada Escuela Clásica, principalmente David Ricardo, que desarrolló la “teoría del valor trabajo”, que luego fue utilizada por Marx, para sus desarrollos teórico-políticos.

Tenemos entonces dos tipos de valor:

Valor subjetivo o personal: es la importancia que se da a un bien para el bienestar de una persona o en relación con él, (esas consideraciones solo puede hacerlas el propio interesado).

Valor objetivo: es la relación de poder o capacidad entre el bien y un resultado exterior, un bien será valioso cuando puede producir un resultado objetivo (externo al sujeto). Es decir, poder ser cambiado por otros bienes.

En Viena (Austria), surgió una corriente de pensamiento que dió origen a la llamada “escuela psicológica austríaca” por su forma de plantear la teoría del valor, donde

se destaca: Gossen¹, que, en su “primera Ley”, establece que “si aplicamos sucesivas dosis de un bien a la satisfacción de una necesidad, la intensidad de la necesidad irá decreciendo”. Esto que parece obvio (y lo es) no lo era tanto a principios del siglo XIX, cuando fue planteado. Da origen a la teoría de la “utilidad marginal decreciente” y a la pendiente negativa de la curva de demanda.

La “segunda Ley” de Gossen, es mas complicada de plantear pero mucho mas útil “si tenemos un bien capaz de satisfacer necesidades con distinta intensidad, se irán aplicando las dosis del bien a las mas intensas, de forma tal, que una vez agotado el stock del bien, **la intensidad de las necesidades a las que se aplicó quedará igualada**”. Esta ley nos indica como utilizar nuestro presupuesto. Un bien que puede satisfacer (mediante su transformación en otros) distintas necesidades es el *dinero*.

A medida que lo aplicamos a las necesidad mas intensa (por ej. comer), la intensidad de esta disminuye y el dinero que nos queda no lo aplicaremos a saciar la necesidad (por ej. comer mas y de mejor calidad), sino que otras necesidades (p.ej. vestimenta, salidas de paseo) pasarán a tener mas intensidad que la primera e iremos destinando a esas necesidades parte del dinero. Una vez agotado racionalmente nuestro presupuesto, si conseguimos \$ 1 adicional, debiera sernos indiferente o por lo menos ponernos en duda, sobre en cual necesidad gastarlo. Esto da fundamento a la teoría de “la igualdad de las utilidades marginales ponderadas”.

Los aportes de Gossen, fueron desarrollados posteriormente por Menger (Austria), Jevons (Inglaterra) y Walras (Francia), en la década de 1870. De la “intensidad de la necesidad” se pasó al concepto de “utilidad”, que es precisamente: la capacidad de un bien de satisfacer necesidades. Si el bien es:

Escaso: no existe en cantidades mayores a las necesarias para satisfacer la necesidad. (p.ej. el aire no es escaso ¿todavía?, mientras que las manzanas si)

Accesible: que se pueda obtener, que se conozca su uso y que se pueda utilizar (los diamantes en Marte, una computadora en la selva, no son accesibles).

De uso alternativo. Que sea útil para un número considerable de personas (p.ej. una foto familiar o una mascota común, son valiosas solo para alguna persona o pocas).

Si reúne todas esas condiciones será un bien económico y por lo tanto tendrá utilidad económica.

Los desarrollos posteriores sobre la utilidad, permitieron justificar las características de la función de demanda y en particular el concepto de “excedente del consumidor”. Este es, la diferencia entre el precio pagado por las cantidades de un bien y la utilidad que le brinda al consumidor cada una de las unidades compradas.

En un mercado existe un precio único para todas las unidades de un bien, pero la demanda del consumidor cuándo: $P = f(Q)$, nos indica el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada una de las unidades. La utilidad que le brinda cada unidad, no será inferior al precio máximo que está dispuesto a pagar (sino no compraría). Por tal razón la última unidad comprada, lo será a un precio igual a la utilidad (marginal) que le brinda. Todas las anteriores serán de mayor utilidad y originan el **excedente del consumidor**. Gráficamente es la parte debajo de la curva de demanda, hasta la altura del precio pagado.

Todos esos desarrollos teóricos se encontraron con un impedimento crucial ¿cómo medir la utilidad? ¿qué unidad de medida podemos utilizar?. Si bien algunos pensaron que en el “futuro”, se iban a encontrar las formas, ello no ocurrió y afortunadamente, ya que implicaría que se termina la libertad del individuo, hasta en sus gustos y preferencias.

¹ Heinrich von Gossen, en su estudio sobre las necesidades y la forma de satisfacerlas (1854) y sus seguidores en Austria, dan origen a la moderna teoría subjetiva del valor, en lo que se conoce como Escuela Psicológica Austríaca.

Ya a principios del siglo XX, Wilfredo Pareto, desarrollo, en base a la lógica de las preferencias, una forma de análisis que no se basa en la utilidad “cardinal” (medible), sino en la utilidad “ordinal” (comparable). Ello dio lugar al análisis de las preferencias de los consumidores en base a las “curvas de indiferencia” y permitieron avanzar en la teoría.

Alfred Marshall, planteó que los elementos de la teoría subjetiva (utilidad) que dan origen a la demanda, como los de la teoría objetiva (costo de producción) que fundamenta la oferta, son como “dos hojas de la misma tijera, se necesitan las dos para cortar”. Se necesitan la demanda y la oferta para determinar un precio.

Actualmente, la teoría del valor es preocupación de la filosofía (axiología), donde los valores económicos, son una parte, como lo son los culturales, religiosos, humanísticos etc. La economía se orientó a la “teoría de los precios”, que es la base de la microeconomía.

¿Si una persona tiene recursos limitados, los aplicará a satisfacer totalmente la necesidad mas intensa?

Si se publica un aviso ofreciendo una recompensa por un perrito extraviado, que no es de raza reconocida, sino mestizo ¿el perrito es un bien económico?

¿Qué diferencia existe entre utilidad cardinal y utilidad ordinal?

¿Qué diferencia el valor de uso del valor de cambio, de un mismo bien?

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Cuándo definimos la función de demanda como:

$Q_d = f(P_x, Y, P_{n-x}, \mathbf{G}, \dots)$ establecimos que la variable **G**, representaba los gustos y preferencias individuales del consumidor.

Ahora vamos a tratar las características de esa variable..

La teoría de la utilidad, primeramente dio fundamento a las características de la función de demanda, su pendiente negativa, la utilidad marginal como determinante de la elección de las cantidades óptimas a adquirir y la generación del excedente del consumidor como diferencia entre las utilidades de todas las unidades adquiridas y la de la última (marginal).

La imposibilidad de obtener valores cardinales (medibles) para la utilidad, originó la búsqueda de alternativas y se orientó la investigación hacia la posibilidad de obtener ordenamientos de la utilidad de los bienes, llegándose a la utilidad ordinal, que permite obtener comparaciones de *mayor, menor o indiferente*.

Para ello fue necesario construir el esquema de análisis de las *curvas de indiferencia*. En las mismas no se analiza un bien, sino combinaciones de 2 bienes. Cada combinación o paquete, contiene distintas cantidades de los dos bienes y se les pide a los consumidores seleccionados que ordenen tales paquetes de acuerdo a sus gustos y preferencias. Tomando una combinación o paquete de los dos bienes como base y adoptando la hipótesis: que siempre es mejor tener mas unidades de un bien que menos; es decir que los bienes no tienen utilidad marginal negativa

- algunas serán netamente mejores (brindan mayor utilidad o satisfacción al consumidor), las que tienen mayores cantidades de ambos bienes o mas de uno e igual cantidad del otro
- otras netamente peores (menor utilidad), las que tienen menores cantidades de ambos bienes o menos de uno e igual cantidad del otro

Entre las que tienen mas unidades de un bien y menos del otro, el consumidor elector deberá ordenarlas según sus preferencias. Así, ordenará los paquetes de bienes

mejores o peores, según sus gustos, mientras que ante otras combinaciones el consumidor no manifiesta una clara preferencia². En este último caso se dice que el consumidor es **indiferente** en la elección. Por tal razón se infiere que todas las combinaciones ante las que se muestra indiferente, le brindan el mismo nivel de satisfacción o utilidad al consumidor.

Una **curva de indiferencia** es la que une todos los puntos del plano que representan combinaciones de bienes que le brindan al consumidor el mismo nivel de satisfacción o utilidad. En la bibliografía³ se detallan las características, supuestos y propiedades de las curvas de indiferencia.

Una propiedad que es crucial para el análisis, es la de *convexidad*, (vista desde el origen). Tal propiedad nos indica que cuando el consumidor tiene un paquete con muchas unidades de un bien “y” y pocas del otro bien “x”, está dispuesto a ceder muchas unidades de “y”, por unidad adicional de “x”, manteniendo el mismo nivel de satisfacción. Por otra parte si la combinación que posee tiene pocas unidades de “y” y muchas de “x”, solamente estará dispuesto a ofrecer una fracción muy pequeña de “y”, por una unidad adicional de “x”. Estos experimentos permiten inferir la existencia de utilidad marginal decreciente de los bienes.

Se llama TASA MARGINAL DE SUSTITUCION, del bien “y” por el “x”, a las cantidades de “y” que está dispuesto a ceder por una unidad adicional de “x”, ***manteniendo el mismo nivel de satisfacción o utilidad.***

$TMS \text{ “y” / “x”} = \Delta \text{“y”} / \Delta \text{“x”} = d\text{“y”} / d\text{“x”}$ (según se trate de variaciones finitas o infinitesimales)

Esta $TMS \text{ “y” / “x”}$,

- es la pendiente de la curva de indiferencia.
- tiene signo negativo, pues si se cede “y”, ($\Delta \text{“y”} < 0$), tenemos que agregar “x” ($\Delta \text{x”} > 0$), para mantenernos en el mismo nivel de utilidad. y viceversa (se pone la fórmula en positivo porque el signo lo dan las variaciones).
- es decreciente a lo largo de la curva. En el análisis ordinal la TMS decreciente suplanta al concepto de utilidad marginal decreciente. No obstante ambos conceptos se relacionan.

Por la definición de curva de indiferencia, todos los puntos de la misma nos dan la misma utilidad total, por lo que, si nos movemos de un punto a otro de la curva, la utilidad total no varía. $dUT = 0$, o en variaciones discretas $\Delta UT = 0$.

Si se produce un cambio pequeño, a lo largo de la curva, la variación de la utilidad total será:

la utilidad que se pierde por reducir “y”, ($\Delta \text{“y”} \cdot U_{mg} \text{ “y”}$), mas la utilidad que se gana por incrementar “x”, ($\Delta \text{x”} \cdot U_{mg} \text{ “x”}$).

$$\Delta UT = 0 = \Delta \text{“y”} \cdot U_{mg} \text{ “y”} + \Delta \text{x”} \cdot U_{mg} \text{ “x”}, = dUT, \quad \text{pasando términos queda}$$

$$- \Delta \text{“y”} \cdot U_{mg} \text{ “y”} = \Delta \text{x”} \cdot U_{mg} \text{ “x”},$$

que significa que la **utilidad total** que se reduce por la disminución de cantidad de un bien es exactamente compensada por la utilidad total de la cantidad que se agrega del otro.

Operando en la fórmula, pasamos [$- U_{mg} \text{ “y”}$] al otro término ((dividiendo) y Δx^2 al primer término (dividiendo) y nos queda:

$$\Delta \text{“y”} / \Delta \text{x”} = - (U_{mg} \text{ “x”} / U_{mg} \text{ “y”}),$$

² En los experimentos, que se hacen en varias sesiones, se observó que algunos paquetes los ponen como mejores en alguna oportunidad mientras que en otras como peores.

³ Call y Holahan, Microeconomía, entre otros libros

Es decir que la $TMS "y" / "x" = \Delta "y" / \Delta "x"$, es la **inversa** de la relación de las utilidades marginales de los bienes (con signo negativo porque se está en un tramo de utilidades positivas).

Si entregamos 3 unidades de "y" , por una de "x" y permanecemos en el mismo nivel de utilidad total $TMS "y" / "x" = \Delta "y" / \Delta "x" = - 3 / 1$, significa que la Umg de "x" es tres veces mayor que la de "y". No conocemos el valor absoluto (cardinal) de las utilidades marginales, pero sí conocemos su relación o proporción. Si pudiéramos medir la utilidad⁴ esta relación podría ser $-(Umg "x" / Umg "y") = - 300 / 100$, o $-15 / 5$, o $- 48 / 16$, o cualquiera que mantenga la proporción 3 a 1.

$TMS "y" / "x" = \Delta "y" / \Delta "x" = - (Umg "x" / Umg "y")$

Esta TMS se conoce como la **tasa de cambio subjetiva** de un bien por otro, es decir que revela las preferencias del consumidor.

Si el bien que se cede es "x", es decir nos movemos en sentido inverso al anterior en la curva de indiferencia: $TMS "x" / "y" = \Delta "x" / \Delta "y" = - (Umg "y" / Umg "x")$,

El objetivo del consumidor es obtener el mayor nivel de satisfacción o utilidad **posible**, que se encontrará en la curva de indiferencia mas alta que pueda alcanzar.

Para ello, debemos conocer sus posibilidades, que están dadas por las otras variables de la función de demanda, que estudiamos anteriormente (Y, Px, Pn-x), que determinarán el ingreso **real** del consumidor, es decir su capacidad de compra (como estamos analizando solo 2 bienes, consideramos Py, en lugar de Pn-x).

Así las posibilidades están restringidas por la ecuación presupuestaria.

$$M = X \cdot Px + Y \cdot Py$$

Que indica, todas las combinaciones de bienes X e Y, que pueden comprarse gastando **todo** su ingreso (M)

En la bibliografía, se detallan las características de la función de isogasto (iso, quiere decir igual), o recta de balance o recta de presupuesto: que es la restricción que enfrenta el consumidor .Incluye todas las combinaciones de bienes X e Y que pueden comprarse, gastando todo su ingreso (M). Dado que se consideran distintos aportes a la capacidad de compra, además del ingreso, dicha capacidad se especifica con la letra "M".

Si queremos saber cuanto puede comprar de Y, despejamos de la fórmula:

$Y = M / Py - X (Px / Py)$ que nos indica que: si no compra nada de X, podrá gastar todo su presupuesto en Y y comprará $Y = M / Py$, esta cantidad irá disminuyendo a medida que compre X a la tasa (Px / Py) .

Lo mismo podemos decir de X $X = M / Px - Y (Py / Px)$

La pendiente de la recta presupuestaria, es la negativa de la relación de precios de los bienes

- (Px / Py) , que es la **tasa de cambio objetiva**, ya que depende de los precios de mercado y no del consumidor. Es decir a cuánto podemos intercambiar un bien por otro en el mercado.

El objetivo del consumidor que es maximizar la utilidad, sujeto a la restricción presupuestaria, se logrará con la combinación de bienes alcanzable (que pertenezca a la recta de presupuesto o isogasto) y que logre la curva de indiferencia mas alta posible. Esta curva será la que sea tangente a la recta de presupuesto o isogasto. Dada la convexidad de las curvas de indiferencia, será en un solo punto. En dicho punto se determinará la combinación óptima de bienes que maximiza la utilidad, sujeta a la restricción presupuestaria. Como en ese punto son tangentes las dos funciones las pendientes son iguales:

⁴ En algunos casos de aplicación se "construye" una función de utilidad, con valores numéricos, pero está restringida por hipótesis o supuestos solo aplicables al caso.

$$\text{TMS "y" / "x"} = \Delta "y" / \Delta "x" = - (\text{Umg "x"} / \text{Umg "y"}) = - (P_x / P_y)$$

Si pudieran medirse las utilidades

- $-(\text{Umg "x"} / \text{Umg "y"}) = - (P_x / P_y)$, se transforma en
- $(\text{Umg } x / P_x) = (\text{Umg } y / P_y)$,

que nos indica que el último peso gastado en cada bien, nos brinda la misma utilidad o que si recibimos \$1, adicional, nos será indistinto en cual de los dos bienes gastarlo.

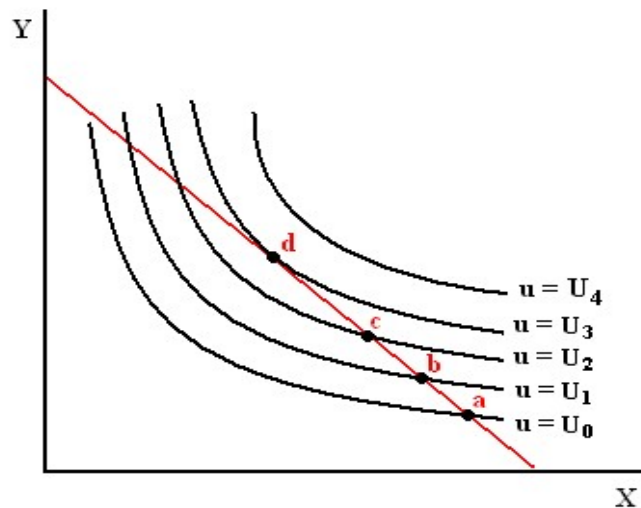
Es decir que se cumple la segunda Ley de Gossen, que expusimos en la introducción al tema.

Se denomina **Umg ponderada**, a la Umg de un bien dividida por el precio del mismo. La relación $(\text{Umg } x / P_x) = (\text{Umg } y / P_y)$, se denomina "Ley de la igualdad de las Umg ponderadas"

Este equilibrio es estable porque si

- $(\text{Umg "x"} / \text{Umg "y"}) > - (P_x / P_y)$, que es lo mismo que
- $(\text{Umg } x / P_x) > (\text{Umg } y / P_y)$,

la **tasa de cambio subjetiva**, el valor relativo que le asigna el consumidor al bien "x", respecto al "y", es mayor que la **tasa de cambio objetiva**, que es a lo que puede intercambiar en el mercado, es decir que \$1, gastado en "x", le rinde mas utilidad que gastado en "y". Por lo tanto venderá "y" y comprará "x". Al tener menos de "y", subirá la Umg de "y" y al tener mas de "x", bajará la Umg de éste, lo que tiende a volver al equilibrio.



CAMBIOS EN LOS VALORES DE LAS VARIABLES

Cuándo cambian los valores de M, P_x o P_y , la recta de presupuesto se desplaza

Si cambia M y se mantiene (P_x / P_y) , o si (P_x / P_y) , cambian en la misma proporción, la recta de presupuesto se desplaza en forma paralela (igual pendiente). El equilibrio del consumidor pasará a otra curva de indiferencia.

- i) Mayor si subió M y/o si bajaron proporcionalmente los precios
- ii) Menor si bajó M y/o si subieron proporcionalmente los precios

A este cambio en la combinación de equilibrio del consumidor, se le llama **efecto ingreso**, o efecto renta. Las distintas combinaciones óptimas de bienes que se obtienen cuando cambia el ingreso real, conforman la Curva de Ingreso Consumo

Cuándo cambia la relación (P_x / P_y), y se mantiene el mismo nivel de utilidad (es decir se mantiene en la misma curva de indiferencia), se trata de un cambio compensado. Para que se cumpla debe aumentar P_x y bajar P_y , o viceversa, de forma tal de mantener el mismo nivel de utilidad. A este cambio en la combinación de equilibrio del consumidor, se le llama **efecto sustitución**, porque comprará mas del que bajó de precio. Se mide a través de la curva de indiferencia y representará la TMS entre los dos puntos. Este efecto sustitución *puro*, se conoce como de Hicks ⁵.

Cuándo cambia el precio de un bien y se mantiene constante M y el precio del otro bien se produce el **efecto precio (o total)**, que es una combinación de los otros dos efectos. Se traslada a otra curva de indiferencia. Las distintas combinaciones óptimas de bienes que se obtienen cuando cambia el precio, conforman la Curva de Precio Consumo.

Ante la imposibilidad práctica de construir “curvas de indiferencia” y la necesidad de aplicar el análisis a las compensaciones de ingreso, motivadas en los cambios de precios, se desarrolló un criterio aproximado, que si bien es imperfecto, es más fácil de calcular. Slutsky⁶, planteó la compensación necesaria, como: “el aumento de ingreso que le permita al consumidor, poder comprar la **misma canasta de bienes** que compraba antes de la modificación de los precios”. En este caso, la nueva recta presupuestaria debe pasar por el punto que indica la combinación de bienes de equilibrio del consumidor, antes de la modificación de precios.

EFFECTOS DE UN CAMBIO EN LA RECTA PRESUPUESTARIA.

Produce una modificación en la combinación de bienes de equilibrio del consumidor

EFFECTO INGRESO (o RENTA)

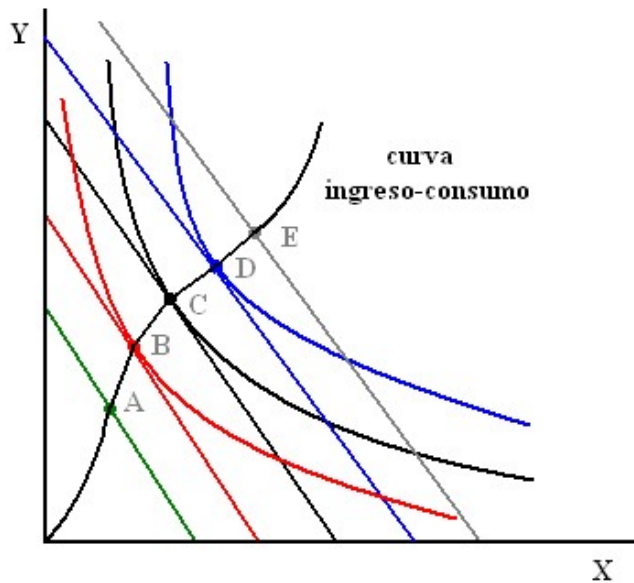
Causa. Modificación en el Ingreso real del consumidor, permanecen constantes los precios relativos de los bienes.

Características del cambio. De una Curva de Indiferencia a otra. Sobre una recta presupuestaria paralela a la original

Donde se observa: en la Curva de Ingreso Consumo.

⁵ John Hicks, destacado economista inglés.

⁶ Eugene Slutsky. Este es el criterio que se utiliza para construir los “Índices de Precios”

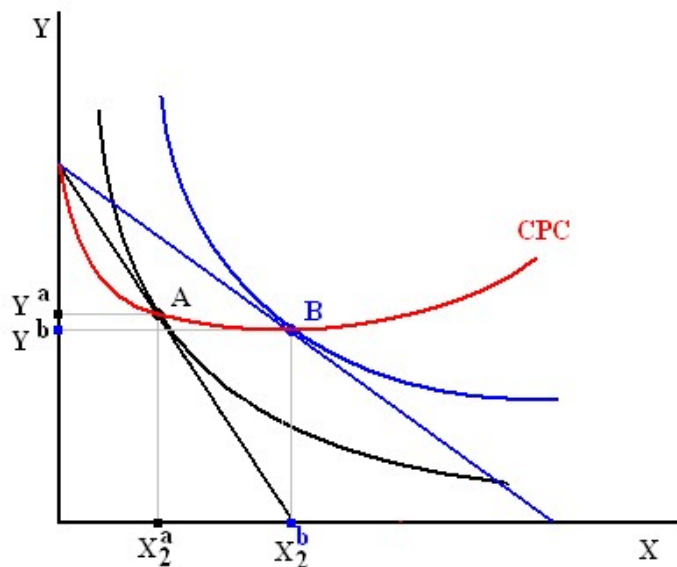


EFFECTO PRECIO (o TOTAL)

Causa. Modificación de los precios relativos de los bienes, que también modifican el Ingreso Real. (generalmente se modifica el precio de un bien y se dejan constantes el ingreso monetario y el precio del otro bien)

Características del cambio. De una Curva de Indiferencia a otra.

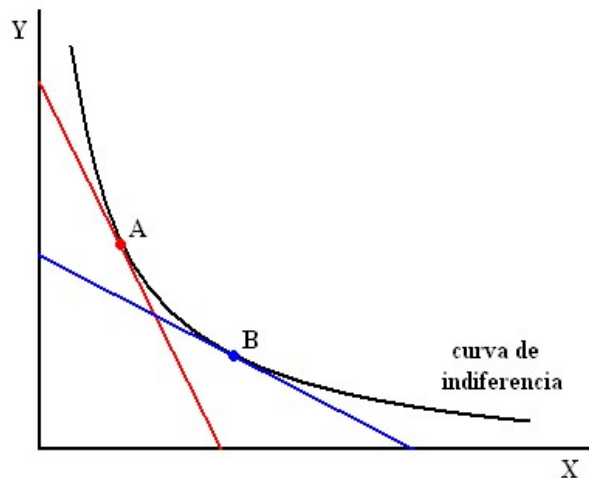
Donde se observa. en la Curva de Precio Consumo



EFFECTO SUSTITUCIÓN (criterio de Hicks)

Causa. Modificación de los precios relativos de los bienes, que NO modifican el Ingreso Real, (medido en niveles de utilidad o satisfacción)

Características del cambio. Sobre la misma Curva de Indiferencia.
Donde se observa. En la misma Curva de Indiferencia.



EFEECTO SUSTITUCIÓN (criterio de Slutsky)

Causa: Modificación de los precios relativos de los bienes, que NO modifican el Ingreso Real. Aparente. (medido sobre la canasta de consumo anterior. Punto A)

Características del cambio. De una Curva de Indiferencia a otra

Donde se observa. Sobre la Recta Presupuestaria que pasa por la canasta de consumo original, con la pendiente correspondiente a la nueva relación de precios.

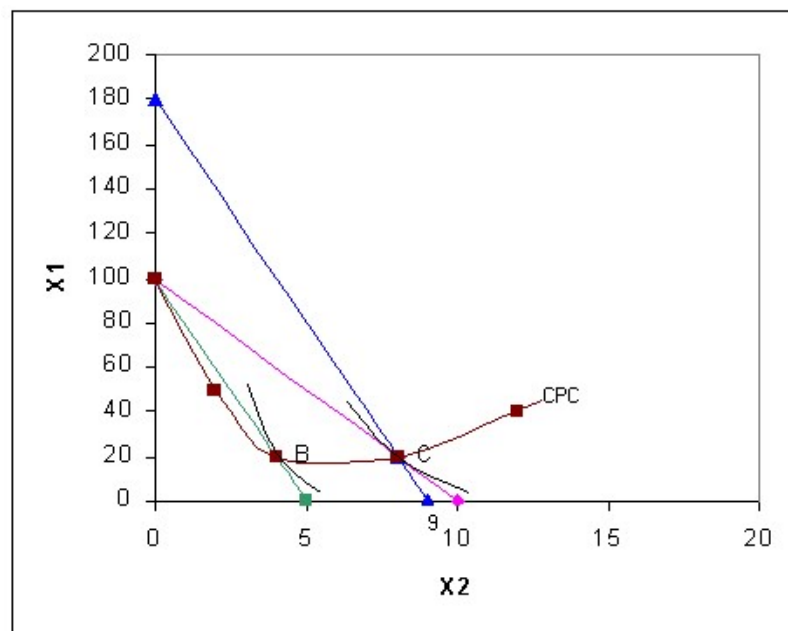


Gráfico de un aumento de precio de "x2" compensado con el criterio de Slutsky.

Como puede observarse en el gráfico, al compensarse el ingreso, construyendo una recta presupuestaria, que pase por la combinación de bienes anterior (en el gráfico el punto C), el consumidor tiene acceso a curvas de indiferencia de mayor utilidad.

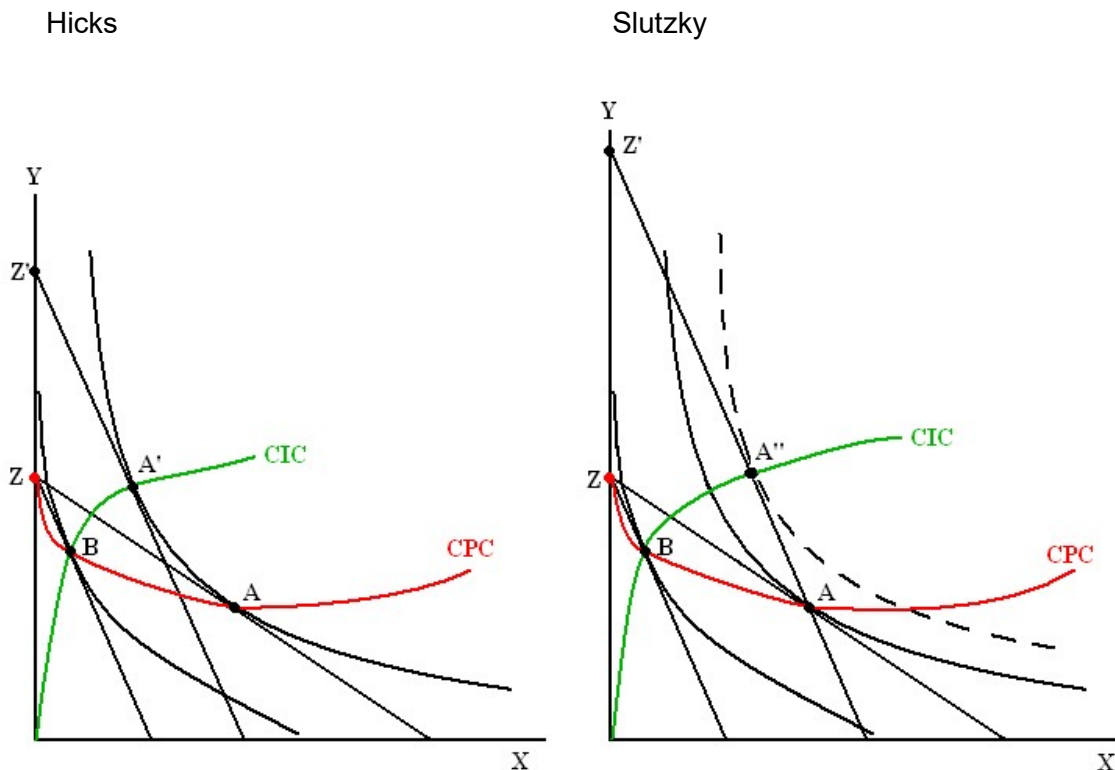
Se encontraba originalmente en el punto C, con el aumento de precio de "x", pasa al punto B. Al compensarse el ingreso, la nueva recta presupuestaria pasa por el punto C. El consumidor no optimiza su consumo en ese punto porque cambiaron los precios relativos y se ubicará en algún punto sobre la nueva recta presupuestaria, donde consume menos del bien que aumentó de precio "x2".

CRITERIO COMPENSADO, se considera la nueva relación de precio ($\tan \beta$)

- Sobre la curva de indiferencia original (Hicks)
- Sobre la canasta de consumo original (punto A) (Slutsky)

CRITERIO EQUIVALENTE, se considera relación de precios original ($\tan \alpha$)

- Sobre la nueva curva de indiferencia (Hicks)
- Sobre la nueva canasta de consumo (punto B) (Slutsky)



En los gráficos se observan las diferencias entre los criterios de Hicks y Slutsky, en base al criterio "compensado"

En ambos casos se parte de la canasta óptima original, con la combinación de bienes que muestra el punto A. Al aumentar el precio de X se pasa al punto B.

Si se compensa al consumidor, con un aumento de M, que le permita recuperar el nivel de satisfacción (utilidad) anterior al aumento de precio (Hicks): deberá ser suficiente para

- con la nueva relación de precios (que pasa por el punto B), alcanzar la curva de indiferencia original, (que pasa por el punto A),
- tal aumento de M será ZZ' , (sobre el eje de las ordenadas)

Las distintas combinaciones óptimas de bienes que se obtienen cuando cambia el ingreso real, conforman la Curva de Ingreso Consumo.

Si se compensa al consumidor, con un aumento de M, que le permita comprar la canasta de bienes que compraba antes del aumento de precio (Slutzky), deberá ser suficiente para

- con la nueva relación de precios (que pasa por el punto B), comprar la canasta de bienes original Punto A
- tal aumento de M será ZZ'' , (sobre el eje de las ordenadas).
- con la nueva relación de precios (que pasa por el punto B), alcanzar una nueva curva de indiferencia, por ejemplo en el punto A'' .

Como puede observarse en el gráfico, si bien este tipo de compensación le permite comprar la canasta de bienes del Punto A, el consumidor no lo hará, pues ese punto no es un óptimo para la nueva relación de precios. Comprará la canasta de bienes por encima de A, que tenga menos del bien que aumentó de precio (X) y mas del que no aumentó (Y), para cumplir las condiciones de óptimo (p.ej en el punto A'')

Entonces, de acuerdo al criterio de Hicks, el efecto sustitución se mide a través de la curva de indiferencia y de acuerdo al criterio de Slutzky, sobre la recta presupuestaria que pasa por la canasta de consumo original. También puede observarse en el gráfico, que en la compensación tipo Slutzky, el efecto sustitución, tiene incorporado parte del efecto ingreso, que puede observarse en el gráfico entre el punto A'' y la curva de indiferencia que pasa por A.

LA CURVA DE DEMANDA DEL CONSUMIDOR.

Si se producen sucesivas variaciones de precio, los distintos puntos de equilibrio constituirán la Curva de Precio Consumo. Esta curva nace del punto "Z" en la gráfica, (a un precio de X tan alto que no consume nada de ese bien) y continúa en A, B, C, D,...

Entonces la Curva de Precio Consumo es la que une los puntos Z, A, B, C, D,...y representa todas las combinaciones de bienes, en las que el consumidor se encuentra en equilibrio: cuando se modifica el precios de un bien (X) y permanecen constantes el ingreso monetario del consumidor (M) y el precio del otro bien (Y), (ver gráfico siguiente , parte superior)

Hasta ahora consideramos dos bienes reales, vamos a introducir un supuesto adicional: que "Y", es un bien representativo de todos los demás bienes. Entonces estamos comparando "X" contra todos los demás bienes. El bien fungible que puede ser representativo de todos los demás, es el que pueda transformarse en ellos y en nuestra sociedad es el dinero. Así $P_y = 1$ (un peso = un peso) y la relación de precios P_x / P_y , se transforma en P_x . La distancia vertical OZ en el gráfico, representa la cantidad de dinero inicial que poseemos, ya que no compramos nada de X.

Para mejorar la comprensión de los gráficos, usaremos un ejemplo numérico. Se omiten las curvas de indiferencia en el gráfico, para mejorar su observación. Cada punto indicado corresponde a la tangencia de una curva de indiferencia con la correspondiente recta presupuestaria

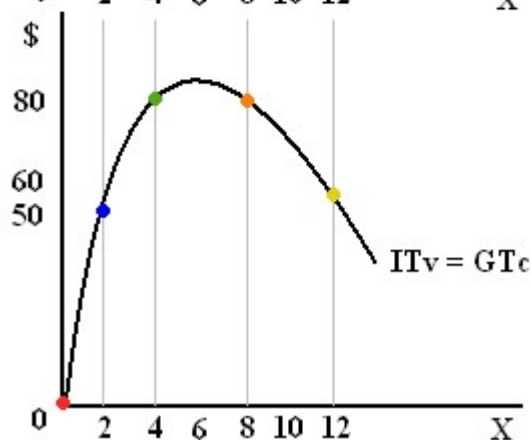
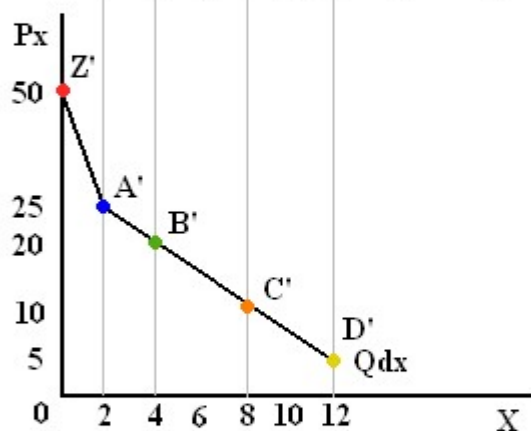
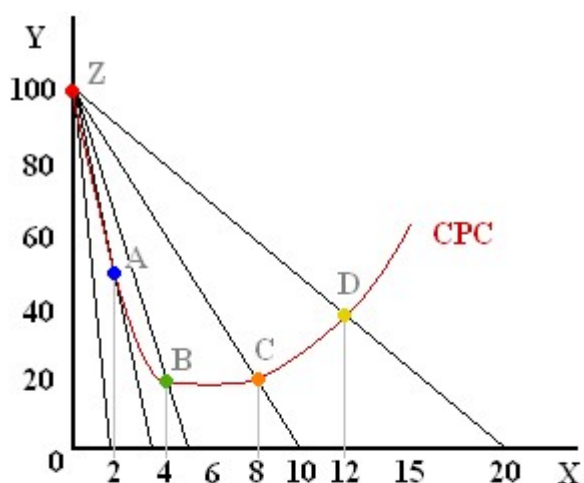
La elección del consumidor para cada caso, que deberá marcarse en la recta presupuestaria (o isogasto) correspondiente será:

Para $P_x=50$, el consumo de "x" = 0	Q_x	Punto Z
Para $P_x=25$, el consumo de "x" = 2	Q_x	Punto A
Para $P_x=20$, el consumo de "x" = 4	Q_x	Punto B
Para $P_x=10$, el consumo de "x" = 8	Q_x	Punto C

Para $P_x = 5$, el consumo de "x" = 12 Q_x Punto D

Si tomamos el punto Z como el origen y medimos hacia abajo sobre el eje vertical, el reflejo sobre ese eje de los puntos A, B, C, D,..., tendríamos:

- desde O hasta ese punto las tenencias de dinero que nos quedan después de comprar las sucesivas unidades de "X",
- desde Z hasta ese punto, lo que gastamos para adquirir las sucesivas unidades de "x"



Punto Tenencia de Consumo de Gasto de Y para

	Y (dinero)	X (unidades)	comprar X
Z $P_x = 50$	100	0	0
A $P_x = 25$	50	2	50
B $P_x = 20$	20	4	80
C $P_x = 10$	20	8	80
D $P_x = 5$	40	12	60

Si invertimos la curva de precio consumo y tomamos como origen Z, tenemos la Curva de Gasto Total del Consumidor o Ingreso Total del Vendedor (ver parte inferior del gráfico)

Podemos encontrar la curva de demanda.(parte central del gráfico) que indica las cantidades compradas a cada precio. De esta forma demostramos que los puntos de la curva de demanda son todos puntos óptimos en la elección del consumidor.

¿Qué elasticidad tendrá la demanda en sus diferentes tramos? ¿Cómo podemos saberlo?

Si al bajar el precio, el gasto total del consumidor = ingreso total del vendedor, aumenta, es porque las cantidades aumentaron en mayor proporción que la caída del precio. Entre los puntos Z y B, en el gráfico la elasticidad es $> [1]$

Si al bajar el precio, el gasto total del consumidor = ingreso total del vendedor, permanece constante, es porque las cantidades aumentaron en igual proporción que la caída del precio. Entre B y C, en el gráfico, la elasticidad es $= [1]$.

Si al bajar el precio, el gasto total del consumidor- ingreso total del vendedor, disminuye, es porque las cantidades aumentaron en menor proporción que la caída del precio. la elasticidad es $< [1]$. Desde el punto C del gráfico, pasando por el punto D y siguientes.